ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

PREPD 2026/2027

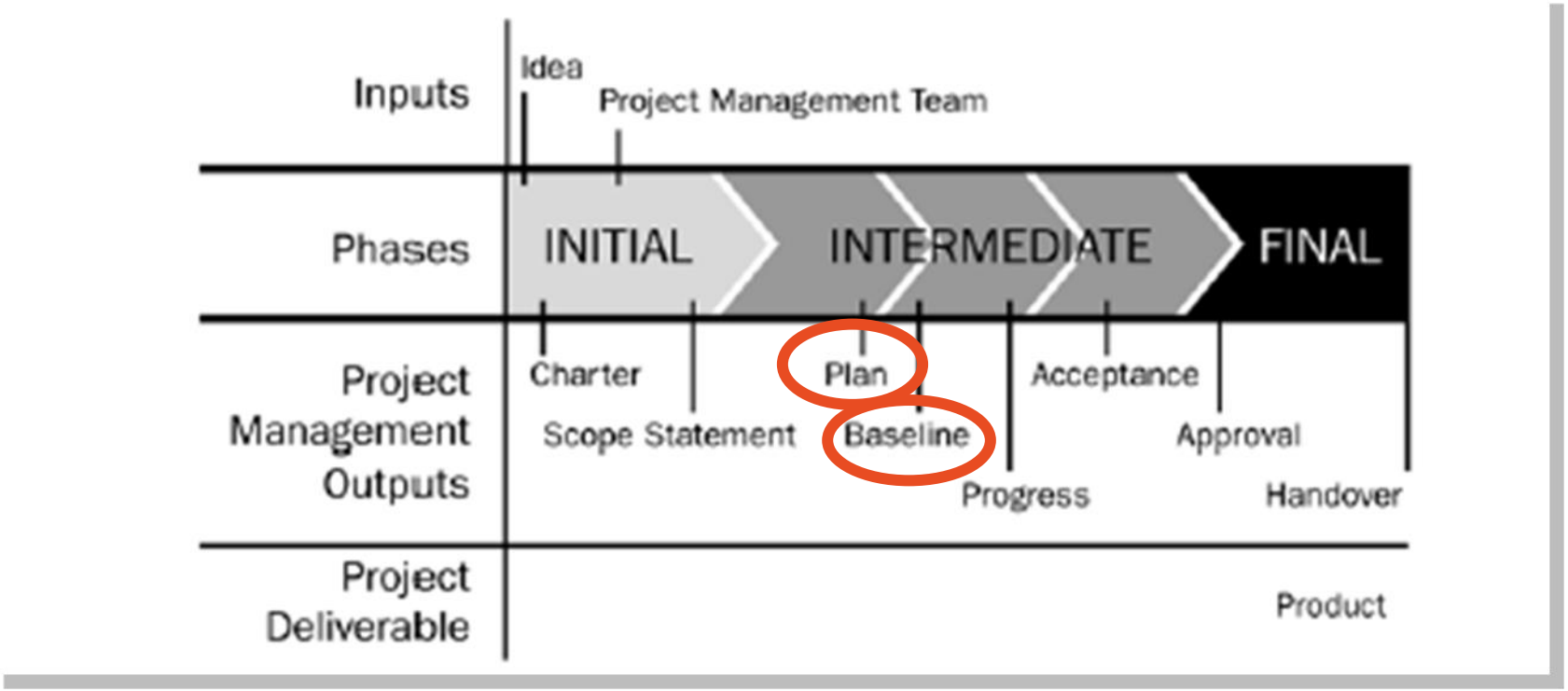
Planeamento da Dissertação

Construção do cronograma

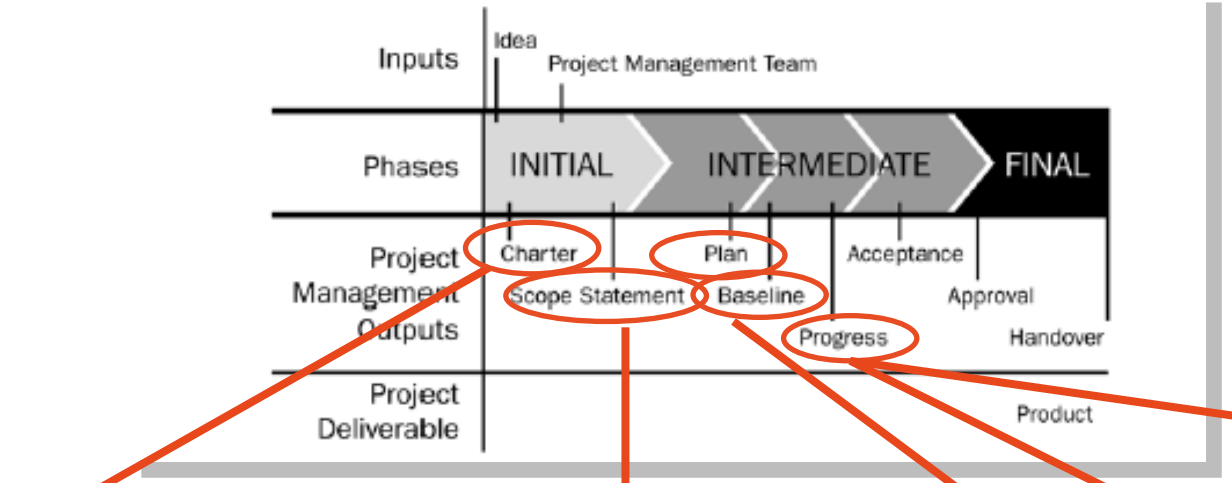
Alberto Borges Pereira

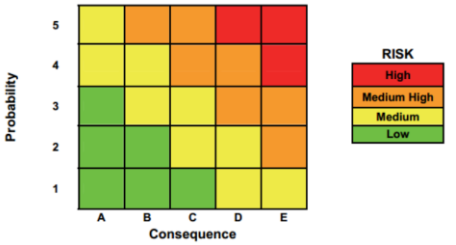
abp@isep.ipp.pt

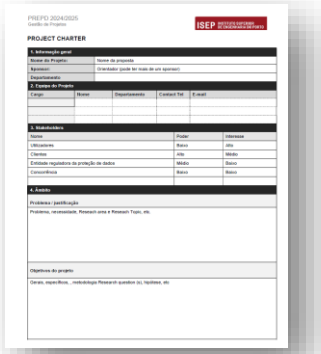
Ciclo de vida do projeto

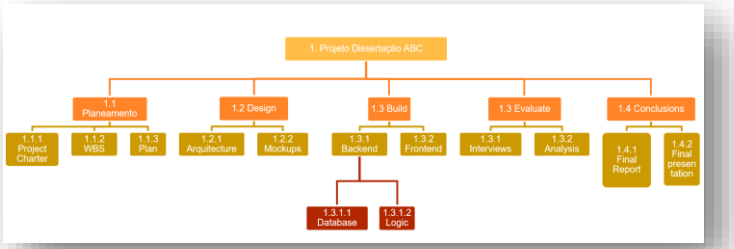


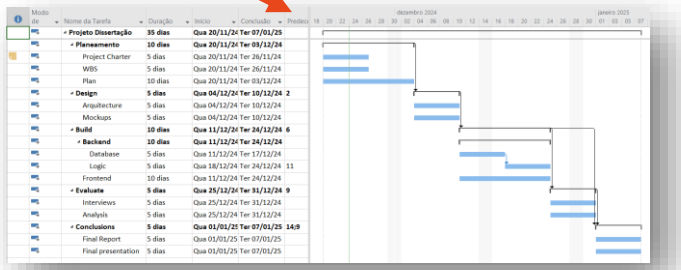
Elementos a adotar:











Construção do cronograma

- Estimativas
- Dependências
- Datas (milestones e deadlines)
- Calendário (Projeto, Recursos, tarefa)
- Método do Caminho crítico (CPM)

Cálculo do cronograma

Enquanto gestor de projeto, foi-lhe atribuída a gestão de um projeto de construção de uma moradia para um cliente. Dado o projeto de construção foi realizada a consulta relativa às durações das atividades que se encontra na tabela abaixo:

Tarefa	Código da tarefa	Duração (meses)
Inicio	1	
Acessos e Passeios	2	1
Estrutura do Edifício	3	3
Pintura e revestimentos	4	2
Iluminação Exterior	5	1
Decoração	6	1
Fim	7	

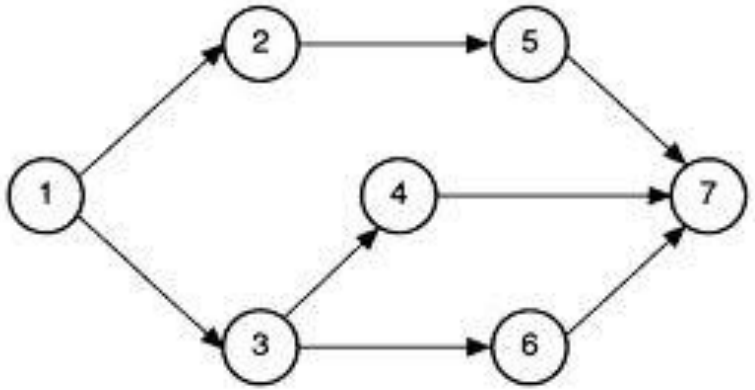
Questões:

1. quanto tempo demora a casa a construir?
2. em que mês pode o pintor iniciar?
3. Se eu atrasar a decoração 15 dias quanto atrasa o projeto?
4. Se eu introduzir uma nova atividade de verificação técnica que depende da conclusão da Estrutura com a duração de 1 mês, qual o impacto no projeto?

Rede lógica do projeto

Rede lógica

- Foca nas dependências e no fluxo do trabalho
- Deve ser o modelo base para estimar as datas de inicio e fim das tarefas
- Base do processo de planeamento (schedule development)



Estimativa das durações / datas

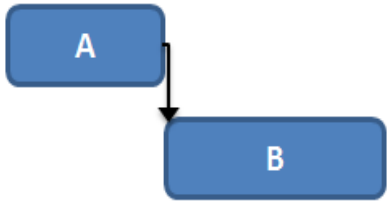
- Em última análise deve ser realizada pelos executantes
- O GP deve dar a informação necessária, validar e considerar reserva
- Pode-se considerar expert judgement, informação histórica e analogia

Dependências entre tarefas

- Dependências obrigatórias, externas ou opcionais
- Condiciona o inicio e/ou o fim
- Efeito da transitividade

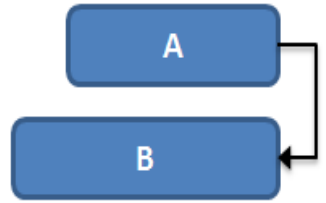
Finish to Start (FS) :

a *tarefa B* só pode **começar** quando a *tarefa A* **terminar**



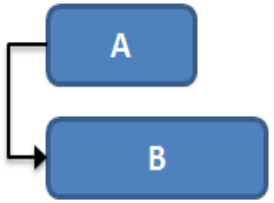
Finish to Finish (FF) :

a *tarefa B* só pode **terminar** quando a *tarefa A* **terminar**



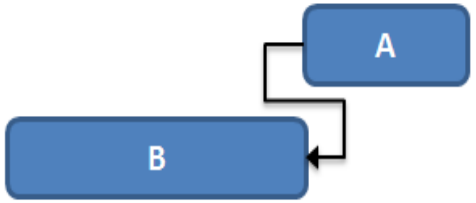
Start to Start (SS) :

a *tafera B* só pode **começar** quando a *tarefa A* **começar**



Start to Finish (SF) :

a *tarefa B* só pode **terminar** quando a *tarefa A* **começar**

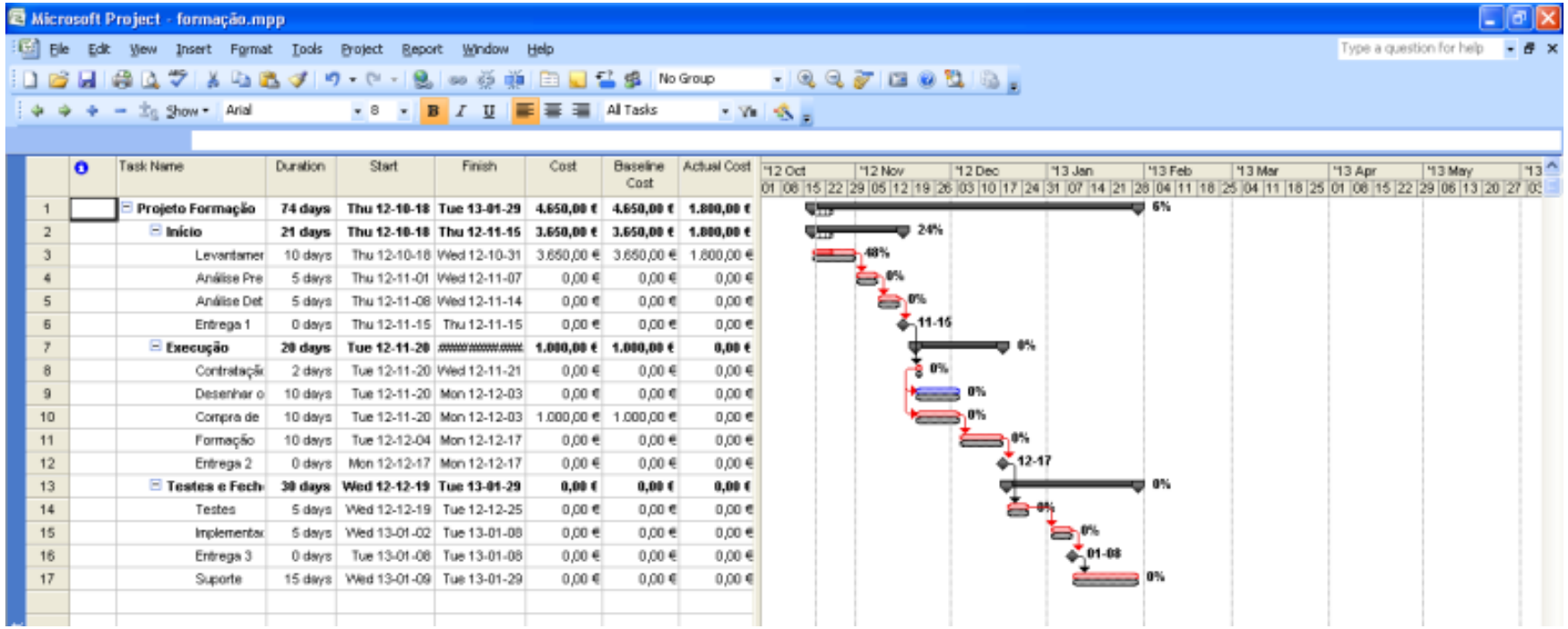


Rede lógica do projeto

- Foca nas dependências e no fluxo do trabalho
- Deve ser o modelo base para estimar as datas de inicio e fim das tarefas
- Base do processo de planeamento (schedule development)
- Time Scaled Network Diagram vs. Gantt Chart
- Produz a estimativa da duração do projeto
- Resulta da sequenciação das tarefas terminais da WBS (activity sequencing)
- Tipos de representação: AON ou PDM: 4 tipos de dependências, lags e leads

Caminho crítico

O caminho crítico de um projeto é definido pelo conjunto de tarefas que não podem sofrer atraso de qualquer ordem na sua execução sem impactar na data de término do projeto.



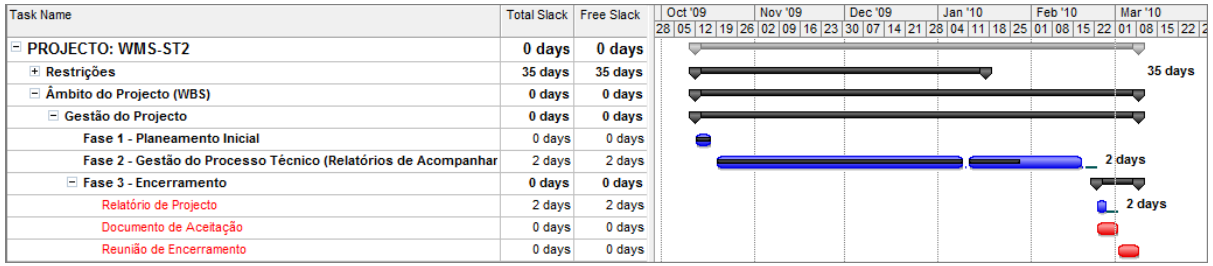
Caminho crítico

Aspetos sobre o Critical Path :

- Pode existir mais do que um caminho crítico, embora não seja desejável pois aumenta o risco do projeto
- O caminho crítico pode mudar no correr do projecto
- Pode existir folga negativa se for imposta externamente uma data para o final do projeto
- O caminho crítico pode ser mais longo que a soma da duração das tarefas se a data imposta externamente for superior a essa duração
- A imposição de uma data final não altera, per si, a rede lógica
- Uma folga negativa reflete um atraso garantido e deve implicar uma alteração ao plano

Calendário

Milestones e deadlines – eventos no plano
Free Slack (Folga Livre ou Folga Local): tempo que uma actividade pode atrasar sem comprometer a data de início das suas actividades sucessoras;
Total Slack (Folga Total): tempo que uma actividade pode atrasar sem comprometer a data de final do projecto ou de uma deadline do projecto;



Crashing – exige uma análise de *tradeoff* entre os custos e os prazos do projecto, com o objectivo de obtermos uma redução da duração das tarefas críticas conseguida através da afectação de mais recursos a partir de tarefas não críticas ou a partir de recursos externos, ou seja, fora da equipa do projecto. Quase sempre aumenta o custo do projecto devido à diminuição da produtividade individual.

Fast tracking – realização simultânea de trabalho que geralmente seria realizado em sequência e normalmente mais tarde no projecto. Tipicamente aumenta o risco do projecto traduzindo-se em *rework* e requer mais atenção aos aspectos de comunicação para coordenação do trabalho que está a ser realizado em paralelo.

Desfasamentos

Lag e Lead: Desfasamento temporal da tarefa sucessora relativamente à tarefa precedente

2 tipos a considerar:

- Desfasamento positivo
- Desfasamento negativo

Unidades:

- Tempo
- Percentagem

Exercício Prático:

- Testar para cada tipo de dependência Finish-Start uma **lag positiva** e uma **lag negativa** com diferentes unidades

Desfasamentos

Lag e Lead: Desfasamento temporal da tarefa sucessora relativamente à tarefa precedente

2 tipos a considerar:

- Desfasamento positivo
- Desfasamento negativo

Unidades:

- Tempo
- Percentagem

Exercício Prático:

- Testar para cada tipo de dependência Finish-Start uma **lag positiva** e uma **lag negativa** com diferentes unidades

Estimativas

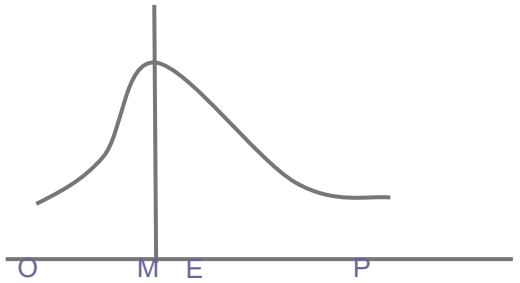
- Analogia
  - Usar como base a duração em projectos anteriores
  - Pode aplicar-se a estimar duração de actividades ou á duração global do projecto
  - Estabelece as expectativas da gestão
  - Usar quando há pouca informação disponível
  - Uma forma de expert judgement
  - Pressupõe que existem actividades anterior similares de facto

- Detalhada (Bottom-up) baseada na WBS
  - Estima-se o detalhe e agrupa-se para análise
  - Necessita do conhecimento prévio do produto e todos os seus entregáveis
  - Baseia-se em muitos pressupostos
  - Demora bastante tempo a realizar

Estimativas

- Paramétrica
  - Usa a inferência estatística para a partir de dados históricos relacionar a duração com outras variáveis do projecto (ex: estimar o esforço de desenvolvimento à medida com base no número de funcionalidades a desenvolver)
  - Pode ser muito precisa, dependendo da sofisticação e do volume de dados do modelo

- Três- pontos
  - Usa a estimativa optimista, mais provável e pessimista
  - Estimativa PERT = (O+4M+P)/6
  - Desvio padrão = (P-O)/6 (1 Sigma = 68% de confiança, 3 Sigma = 99.73%)
  - Variância = ((P-O)/6)^2
  - Desvio padrão de uma actividade mede a confiança ou risco
  - O desvio padrão do projecto dá o grau de confiança em atingir o objectivo



Custo

Planeamento dos recursos:

- São os responsáveis por executar as tarefas do projecto
- São utilizados para indicar quem é responsável e quem executa as as tarefas do projecto

Existem dois tipos de recursos no MS Project:

Work:
- Pessoas e equipamentos que executam as tarefas do projecto e consomem tempo durante a sua execução
- Unidades: tempo (dias, horas, minutos)

Material:
- Material usado para executar as tarefas do projecto
- Unidades: Qt. Fixa (30 unid.) ou Qt. Variável (3 unid./hora)

Baseline

Baseline:

- Existência de um plano que abranja a totalidade do âmbito do projeto
- A gravação da primeira baseline deverá ocorrer antes do início da execução do projeto

Alterações á Baseline

- Alterações que deverão dar origem a uma nova versão de baseline:

✓ Pedido de alteração pelo cliente e aprovado

✓ Detalhe no processo de planeamento (Rolling Wave)

✓ Baseline irrealista ou comprometida (SPI ou CPI corrigidos <0,6 ou >1,6 e Physical % Complete >25%, p.ex.)

- Utilização das versões de baseline no MS Project, de forma circular mantendo fixa a baseline 10 como a primeira

ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

PREPD 2026/2027

Planeamento da Dissertação

Construção do cronograma

Alberto Borges Pereira

abp@isep.ipp.pt